

GAIP 2026 결선 — 피드백 대응 답변서

담당 항목 4 · 5 · 7 · 8 · 9 · 10 | 2차 구두 피드백(2026-07-24) 대응, 1차 서면 피드백 연계 | 작성 2026-07-29 | MASIL / FourSure

요약 — 한 줄 대응

#	심사 지적	우리 결론
4	Safe Zone이 반경 기준뿐, 도시/농촌 차등 필요	이미 3층 차등 — 지역별 눈금(260/520/1,100m) + 개인별 원(중심권 500m + P90 실측), 분류 기준은 운영 전환 시 UN 표준(DEGURBA) 채택 결정. 실데이터에서는 지역별 k-거리 실측이 기준값을 대체
5	한 번의 예외 운행으로 보험료가 오를 수 있음	4중 차단 — 월 비율 판정(1회는 임계의 1/7) · 이동·행동 동시 급변 AND(오탐 0/30) · 사람 검토 · 할증 0
7	베이스라인 2개월의 근거	Isaacman 2011이 관찰창 60일·3일 기준까지 동일. 연구(2주~1개월)보다 보수적, 업계 관행(3~6개월)보다 신속한 중간값
8	로그 생성 근거 약함 + 페르소나 순환논증	파라미터 기반 합성임을 명시. 페르소나는 결과 생성기가 아니라 테스트 집합 — 실패해야 할 케이스(오탐 대조군)를 포함하고 실측 통과
9	'Loop' 용어 부정확	용어 철회. 실제 구조는 생성→검토→승인 파이프라인(픽스처로 실재 확인), 현재는 판정을 결정론으로 이관
10	DBSCAN이 도농 밀도차에서 안전한가	원논문이 인정한 한계에 3층 대응 — 지역별 eps + 서로 다른 3일 AND + 원 크기는 군집 모양과 무관(P90). 실측 과병합 0/60

1차 서면 피드백과의 계보

이번 6개 항목은 1차 서면 피드백의 연장선이다. 어느 지적이 어디로 이어졌는지를 명시한다.

1차 서면 피드백 (원문 출처)	지적 요지	이어진 항목
일반상품개발파트 1) 질의	가상 데이터를 경험적 분포로 생성했는가, 파라미터로 생성했는가. 후자면 근거는? "모델 퍼포먼스가 시나리오 설계의 결과일 가능성"	8
일반상품개발파트 2) 제안	Safe Zone이 반경거리 기준뿐. GPS로 도시형/교외형/농촌형을 구분해 기준을 차등화한 것으로 발표 가능	4
CSC — 판정기준·데이터	익숙함 판정 기간·데이터, 경로 vs 존 단위, 20km 중 10km가 익숙한 경우	4, 7
CSC — 도로 위계 / 사고찾은곳	도로 위계·사고 다발 지점 반영 필요	4(범위 밖 판단 근거), 로드맵
자동차보험상품파트 1	위험↔생활권 연결이 부자연스러움. 상관관계·익스포저 교란 가능성	문제정의 재구성(별도 문서) → 10의 전제
자동차보험상품파트 2	왜 고령자로 한정했는가	담당 외 (별도 대응)
자동차보험상품파트 3	운행 데이터를 어떻게 확보할 것인가	담당 외 (별도 대응)

4. Safe Zone 정의 방식 — 지역 유형별 차등

심사 지적 — Safe Zone이 반경(거리) 하나로만 정의돼 있다. 도심 1km는 교차로·보행자·혼잡을 포함하지만 농촌의 같은 거리는 단순하고 익숙한 길이므로 의미가 다르다. GPS로 도시형/교외형/농촌형 정도의 단순 지역유형을 나누고 Safe Zone 기준을 차등화해야 현실성이 올라간다([일반상품개발파트 2] 제안). 함께: 적용을 경로 단위로 할지 존 단위로 할지, 20km 경로 중 10km가 익숙한 경로면 어떻게 반영하는지([CSC]).

결론 — 이미 3층으로 차등돼 있습니다. 거점을 인식하는 **눈금**은 지역 3단(260/520/1,100m), 그 위에 그리는 **생활권 원**은 개인 실측(P90, 하한 500m·상한 2km), 지역을 나누는 **기준**은 운영 전환 시 UN 표준 DEGURBA를 채택하기로 결정했습니다(현 시뮬레이션은 시나리오가 환경을 지정). 적용 단위는 경로가 아니라 도착지 존이라 "20km 중 10km 익숙" 문제는 구조적으로 발생하지 않습니다.

근거

① 눈금 — 지역별 군집 기준거리(eps) 3단 (`engine.py` ENVIRONMENTS)

	고밀도 도심	교외·중밀도	광역 저밀도
군집 기준거리 eps	260 m	520 m	1,100 m
생활권 도달 반경	900 m	1,500 m	3,000 m
기본 트립 거리	5.4 km	11.0 km	24.0 km
방문 산포	40 m	70 m	130 m

먼저 인정합니다 — 이 절대값을 그대로 주는 문헌은 없고, **설계값**입니다. 다만 "임의 숫자 3개"가 아니라 **문헌 대역에서 잡은 기준값 1개 + 일관된 축척 규칙 1개**입니다. 기준값 260m는 장소 인식 문헌의 통용 대역 한가운데이고(Zheng et al. 2009 = 200m, Montoliu et al. 2013 = 권장 200~300m), 나머지 둘은 $\times 2$ 사다리꼴 환경 설계 전체(트립 5.4/11/24km, 도달반경 900/1,500/3,000m)와 같은 축척입니다. 차등을 두는 근거는 **서로 다른 생활 거점 사이의 간격이 지역 간 배수로 벌어진다**는 것입니다 — 도심에서는 병원과 마트가 수십 m 간격, 읍내에서는 수백 m, 먼 단위에서는 수 km. 눈금이 하나면 도시는 과병합되고 농촌은 파편화됩니다. 이 한계는 DBSCAN [원논문\(Ester et al., KDD-96, p.229\)](#)이 "전역 eps는 밀도가 다른 군집을 병합할 수 있다"고 스스로 자인한 대목이고, 국제 저널 실증도 있습니다(MDPI Appl. Sci. 15(22):12278 — 국가별 최적 ϵ 가 브라질 120m~칠레 1,000m로 갈리고 저자들이 균일 ϵ 를 실제로 테스트해 실패를 보고. △ 대상이 인구 격자라 "지역별 임계값의 타당성" 근거로만 인용).

② 원 — 지역 차등을 넘어서 개인 차등 (`clustering.py` : `buffer_radius_m = max(core, min(radial_p90_m, cap))`)

중심권 500m는 국내 기준 상품의 최소치로 고정된 **고객 보호 하한**이고, 그 바깥 완충은 **그 사람 방문 분포의 P90**(상한 2km)입니다. 즉 원 크기는 지역이 정하는 것이 아니라 그 사람의 실제 생활 반경이 정합니다. 같은 인물을 세 환경에 두는 통계 비교에서 생활권 반경이 **485 / 800 / 1,619m**로 잡히고, 도시의 485m는 보호 하한 500m에 걸려 하한이 실제로 작동합니다.

③ **분류 기준 — 재량 배제(운영 로드맵)**: 도시/교외/농촌을 무엇으로 나누느냐의 빈칸은 **DEGURBA**(UN 통계위 채택 국제 표준, 1km² 격자에서 인구밀도 1,500명/300명 임계)로 채우기로 결정했습니다. DEGURBA의 도시/중간/농촌이 저희 3환경과 1:1 매핑됩니다. 현 시뮬레이션에서는 시나리오가 환경을 지정하고, 운영 설계는 인구밀도 통계로 자동 매핑하는 **지역 어댑터**입니다 — 기준거리가 전부 선언적 파라미터라 교체에 코드 수정이 필요 없습니다.

④ **실측 채점표**: 현 값에서 **과병합 0/60 · 정거 거점 누락 1~2/60 · 케어 판정 3환경 60/60 동일**. 우대 판정은 **56/60** 동일이고, 걸린 4명은 전원 케어 발동자(케어 정지 월수 차이)입니다 — 주행거리 축만 마일리지 상품 특성상 절대 거리 구간을 쓰기 때문입니다. 즉 지역 차등이 **케어 측은 전혀 흔들지 않고**, 우대 측의 잔여 차이도 원인이 특정돼 있습니다.

⑤ **로드맵 — 분류를 측정으로**: 운영에서는 지역별 재방문 산포를 직접 쥅니다. DBSCAN 원논문의 표준 튜닝법인 **지역별 k-거리 그래프**로 실데이터에서 eps를 재도출하면, 티어 값이 문헌 기준 설계값에서 그 지역의 실측 밀도 값으로 바뀝니다. 파라미터 철학이 그대로입니다 — **정할 수 없는 동안은 문헌·원리로 시작하고, 쥅 수 있게 되면 쥅다**.

⑥ **경로 vs 존** — “20km 중 10km 익숙” : 저희는 **도착지 존 단위**입니다. 한 트립은 도착지가 속한 존 하나에 통째로 귀속되고, 그 트립의 주행거리와 위험행동 건수가 그 칸의 **100km당 위험행동률**로 들어갑니다. 부분 귀속·부분 점수가 없습니다. 이 질문이 성립하려면 익숙함이 킬로미터마다 점수가 되어야 하는데, 저희 설계에서 익숙함은 점수가 아니라 **채점 칸을 고르는 스위치**일 뿐이고 두 칸의 잣대는 동일하며 밖 칸의 가중치가 오히려 낮습니다(안 30 vs 밖 20, `location_penalty: 0.0`). 궤적을 안 받는 것은 능력의 한계가 아니라 **거버넌스 설계**입니다 — 개인정보 최소수집 원칙, 위치정보법 제23조(목적 달성 시 즉시 파기), 그리고 국내 UBI가 앱 산정 점수만 보험사로 전송하는 업계 구조(보험연구원 KIRI리포트 2024.7)와도 정합합니다.

발표 답변

“제안 주신 방향이 정확히 현재 구현입니다. Safe Zone은 세 층으로 차등돼 있습니다. 첫째, 거점을 인식하는 눈금 자체가 지역별로 다릅니다 — 고밀도 도심 260m, 교외 520m, 광역 1,100m. 이 숫자는 설계값입니다. 다만 260m는 장소 인식 문헌이 쓰는 200~300m 대역의 한가운데에서 잡았고, 두 배씩 벌리는 근거는 서로 다른 생활 거점 사이의 간격이 도심에서는 수십 미터, 읍내에서는 수백 미터, 먼 단위에서는 킬로미터로 벌어지기 때문입니다. 둘째, 그 위에 그리는 생활권 원은 지역이 아니라 개인의 실측입니다. 중심권 500m는 국내 기준 상품 최소치로 고정한 고객 보호 하한이고, 바깥 완충은 그 사람 방문 분포의 90퍼센타일, 상한 2km입니다. 같은 인물을 세 환경에 두면 반경이 485m, 800m, 1,619m로 잡힙니다. 셋째, 지역을 무엇으로 나누느냐는 운영 전환 시 저희 재량이 아니라 UN 통계위 표준 DEGURBA — 1제곱킬로미터 격자에 인구밀도 1,500명과 300명 — 를 쓰기로 결정했습니다. 지금 시뮬레이션에서는 시나리오가 환경을 지정하고, 기준거리가 전부 선연적 파라미터라 지역 어댑터로 교체 가능합니다. 실측으로는 과병합 0건, 정기 거점 누락 60건 중 1~2건, 케어 판정은 세 환경에서 60명 전원 동일합니다. 우대 판정은 56명이 동일한데, 주행거리 촉만 마일리지 상품 특성상 절대 거리 구간을 쓰기 때문입니다. 그리고 적용 단위는 경로가 아니라 도착지 존입니다. 그래서 ‘20km 중 10km가 익숙하면 어떻게 되느냐’는 문제가 저희 구조에서는 생기지 않습니다 — 익숙함은 점수가 아니라 채점 칸을 고르는 스위치일 뿐이고, 두 칸의 잣대는 100km당 위험행동률로 똑같습니다.”

예상 후속질문

- “**도시와 농촌 경계에 사는 사람은 어느 쪽으로 분류되나?**” → 운영에서 쓸 DEGURBA는 행정구역이 아니라 1km² 격자 밀도로 배정하므로 경계선 재량이 없고, 원 크기는 어차피 개인 P90이라 티어가 갈려도 결과 차이가 작습니다. 실측으로도 케어 판정은 세 환경에서 60/60 동일합니다.
- “**경로 중간의 위험한 도로를 못 보는 것 아닌가?**” → 맞습니다, 한계로 인정합니다. 다만 놓치는 것은 위험행동이 아니라 도로 위계라는 맥락입니다 — 트립 전 구간의 위험행동 건수는 그대로 도착지 존의 100km당 비율에 들어갑니다. TAAS 사고찾은곳 공개데이터를 존 판정의 (-)가중으로 결합하는 것과 도로 위계 레이어는 로드맵 2단계입니다.
- “**260/520/1,100은 결국 설계값 아닌가?**” → 설계값 맞습니다. 정답 주장이 아니라 시작점이고, 그래서 실험실에서 eps를 직접 바꿔 민감도를 확인하실 수 있게 했으며, 실데이터에서는 지역별 k-거리 실측이 이 값을 대체하는 것이 로드맵입니다.

5. 안전 운전자 대상 상품 매력도

심사 지적 — “평소 패턴 대비 변화를 기준으로 삼으면, 평소 매우 안전한 사람이 명절·병원 방문 같은 단 한 번의 예외 운행으로 보험료가 오를 수 있다. 안전 운전자에게는 비매력적인 상품 아닌가.”(2차 구두 #5) 1차 서면 Q6(“익숙함 판정 — 이사하면 어떻게 되나”)의 연장선으로, **생활 사건이 곧 불이익이 되느냐**는 같은 질문이다.

결론 — 저희는 요율표가 아니라 기존 마일리지 할인 위에 얹히는 **할인 자격 점수(오버레이)**라 할증 경로가 코드에 존재하지 않고(180 시나리오 전건 `candidate_surcharge_rate_pct = 0`), 단발 운행은 월 집계·AND 게이트·사람 검토의 3중 구조에서 판정에 진입조차 하지 못합니다 — 실측 180 시나리오 중 150건이 기존 마일리지 특약과 같거나 낮은 보험료, 그중 114건은 더 낮습니다.

근거

① **상품 지위** — **최악이 할증이 아니라 ‘할인 축소’**다. `pricing_sandbox()` 는 `masil = korea_mileage + bonus - reduction` 을 계산한 뒤 `max(0, min(45, .))` 로 자릅니다(`src/gaip_simulation/engine.py:1069-1070`). 할증은 값이 0인 게 아니라 **구조상 없고**, 하한 0% = 기준 요율입니다. 보너스 최대 7%p(하한 1%p, 점수 비례), 총 할인 캡 45%(`engine.py:150-198`).

② 산수 — 판정 단위는 트립이 아니라 월 집계 비율. 감지식은 이번 달 밖 비중 - 직전 2개월 평균 ≥ 0.25 AND 이번 달 위험행동 비율 - 직전 2개월 평균 ≥ 0.20 (engine.py:1180-1182). 실측 월 트립 중앙값이 32건이므로 예외 운행 1건이 밖 비중을 움직이는 폭은 약 3.1%p — 임계의 1/8. 25%p를 넘기려면 같은 달에 예외 운행이 8건, 여기에 위험행동 축을 넘기려면 위험 트립이 6~7건 더 필요합니다.

③ AND 게이트 — 명절·병원·여행은 이동 축만 건드린다. 오탐 대조군(이동변화·안전유지형) 10명 $\times$ 3환경 = 30 시나리오에서, 이동변화지수(장기 기준선 대비)가 임계를 넘은 달이 평가 360개월 중 191개월(최대 73.9%p), 감지식과 같은 직전 2개월 대비 급변으로 좁혀도 46개월(최대 65.4%p)이었는데 케어 발동은 0건. 위험행동 변화지수는 전건 0이었습니다.

④ 절차와 해제. 월 신호 $\rightarrow$ 연간 판정 $\rightarrow$ care_review . 감액 13%p는 요율 샌드박스의 손익 예시값이고(source_status = illustrative_economics_sandbox_not_final_tariff), 운영상 개입은 벌점·할증이 아니라 사람 검토와 예방 지원입니다. 해제도 신청 없이 지표가 정상으로 돌아온 그 달에 닫힙니다(care_open = fires or (care_open and sustained) , engine.py:1187).

⑤ 실측 — 안전할수록 이득이 커진다 (평균 할인율, 180 시나리오 / 유형당 30):

유형	기존 마일리지	후보(오버레이)
안정 저주행형	33.8%	38.9%
이동변화·안전유지형(이사)	21.2%	26.7%
복수 생활권형	19.5%	24.3%
광역 이동·안전형	20.9%	24.8%
생활권 내 위험행동형	33.4%	33.4% (동일)
이동·위험행동 동시변화형	19.6%	7.9%

데이터가 부족하면 '보류'라 붙이이익이 없습니다(sparse 6건 전건 변동 0, 평균 41.0% $\rightarrow$ 41.0%). 환경 간 판정 일치: 케어 60/60, 우대 56/60.

⑥ 정직 고지. 규칙상 케어 월이 1개만 있어도 그 해 감액(13%p)이 걸리는 건 사실이고(_annual_state 는 평가 12개월 중 하나라도 care_review 면 연간 care_review), 상품 매력도 관점에서 유호한 지적입니다. 실측에서는 케어 대상 30 시나리오(10명 $\times$ 3환경) 전원이 5~7개월 지속이라 결과가 같지만, 파일럿에서는 '케어 k개월 이상'으로 보수화하는 것이 맞다고 봅니다 — 선언 파라미터라 샌드박스에서 손익까지 즉시 재계산됩니다.

발표 답변

"타당한 우려이고, 저희가 가장 조심해서 설계한 지점입니다. 먼저 상품의 지위인데, 저희는 요율표가 아니라 기존 마일리지 할인 위에 얹히는 '할인 자격 점수'입니다. 코드에 할증 경로가 아예 없어서 최악의 경우가 할증이 아니라 할인 축소이고, 하한은 기존 요율입니다. 다음은 산수입니다. 판정은 트립이 아니라 월 집계 비율이고, 직전 두 달 평균 대비 이동이 25%p, 위험행동이 20%p 동시에 올라야 열립니다. 저희 데이터의 월 운행 중앙값이 32건이니 명절에 한 번 멀리 다녀오신 것이 움직이는 폭은 약 3%p, 임계의 8분의 1입니다. 게다가 명절·병원·여행은 이동 축만 건드려서 AND 게이트에서 걸리지 않습니다. 실제로 이동만 크게 변한 대조군 10명, 세 환경 30 시나리오에서는 이동 지표가 임계를 넘은 달이 191개월인데도 케어가 한 번도 열리지 않았고, 평균 할인은 21.2%에서 26.7%로 올라갔습니다. 케어가 열려도 그건 자동 요율이 아니라 사람이 확인하라는 권유이고, 지표가 정상으로 돌아오면 그 달에 닫힙니다. 정직하게 말씀드리면 케어가 확정되면 할인이 13%p 줄어 전보다 내는 돈이 늘 수 있습니다. 다만 그 조건은 한 번의 운행이 아니라 여러 달 지속된 동시 급변과 사람 검수이고, 실측에서도 케어 대상은 전원 5개월 이상이었습니다."

예상 후속질문

- "그래서 전 달보다 내는 돈이 늘 수 있습니까?" $\rightarrow$ 네, 할인이 줄면 그렇습니다. 다만 할증은 구조상 없어 최악이 기준 요율이고, 조건은 '한 번의 운행'이 아니라 '지속된 동시 급변 + 사람 검수'입니다.

- "케어가 한 달만 떠도 1년치 감액인가요?" → 현 규칙은 그렇고, 유효한 지적입니다. 실측은 전원 5~7개월이라 결과가 같지만 '케어 k개월 이상'은 선언 파라미터 수정이라 손익까지 반나절이면 재계산해 보여드릴 수 있습니다.
- "안전한 사람은 이미 마일리지 할인을 받는데 왜 이 특약을 샅니까?" → 마일리지는 거리만 봅니다. [Candrive/Ozcandrive \(Langford et al. 2013, AAP\)](#)는 연 5,000km 미만 저주행 고령 집단의 km당 사고 위험이 오히려 높다고 보고했고, 거리만 보는 체계에서는 실제로 안전한 분이 그렇지 않은 분과 같은 할인을 받습니다. 저희 실측에서 안정 저주행형은 33.8%에서 38.9%로 올라갑니다.

7. 베이스라인 기간(2개월) 설정 근거

심사 지적 — "생활권 학습 기준선을 왜 하필 2개월로 잡았는가. 근거가 선언적으로 보인다." 제안까지 함께 주셨다 — "1년 단위 평균 운행거리 통계를 찾아 역산하면 근거가 될 것이다"(2차 구두 피드백 #7). 1차 서면 피드백의 "익숙함을 무엇으로 판정하는가"(Q6)와 같은 뿌리의 질문이다 — 기준선이 흔들리면 그 위의 판정이 전부 흔들린다.

결론 — 2개월은 "월 2회급 가장 뜬한 생활 거점까지 '서로 다른 3일' 문턱을 넘길 확률이 4분의 3을 넘어서는 최소 관찰 기간"이며, 방문 일수 기준의 원 논문(Isaacman 2011)이 쓴 관찰 창 60일과 정확히 같고, 연구 기준선(2주~1개월)보다 보수적이면서 업계 요율 관행(3~6개월)보다 신속한 중간값이다.

근거

① **직접 선례** — **창·단위·값이 일치**. 셀 데이터로 '중요 장소'를 식별한 대표 논문이 **60일 관찰**에서 "cell towers ... contacted on **more than 5% of the total days**", 즉 "**Days factor being higher than 2**"(\$3.2)를 중요 장소 기준으로 썼다 — 60일의 5% = 서로 다른 3일. 세는 단위까지 같다: "Sorting by **call-days rather than total calls**"(\$3.1)로 하루 버스트를 걸러낸다. 우리 규칙(2개월 창 + 서로 다른 3일 + 하루 중복 방문은 1일)과 관찰 창·계수 단위·임계값 세 가지가 일치한다. 다만 원 논문은 보조 조건(첫·마지막 접촉 간격 14일 초과, 회귀 확률 20%)을 병용하며, 우리 쪽에서는 "2개월 창 전체에서 관측" 요건이 그 역할을 대신한다 — 일치하는 이 세 축까지다. [Isaacman et al., Pervasive 2011, LNCS 6696](#) — 우리도 "3일 고정"이 아니라 "관찰 창의 5%"로 말한다.

② **제안하신 역산** — **취지는 수용, 자료 사정은 정직하게**. 연 단위 통계에서 필요한 관찰 기간을 도출하라는 취지에 동의한다. 다만 **국내 고령 운전자의 '연령별' 연평균 주행거리 공식 통계는 공개 웹에 부재**하다(보험개발원 마일리지 통계 비공개, TS 통계는 차종별만 — 출처 미확인). 가용한 앵커는 전연령 연 1.28만km(TS 2023), 트립당 14.0km(국토부 KTDB 2013, 전연령), 일본 65세+ 연 ~3,500km(JAMA 2025)뿐이라 그대로 역산하면 앵커가 우리 대상 연령과 어긋난다.

그래서 **같은 역산을 거리가 아니라 방문 빈도로 수행**했다. 방문일 발생을 푸아송 과정(독립·정상성 가정)으로 두고, "정기 거점이 3일 문턱을 넘는 데 몇 개월이 필요한가"를 푼다.

관찰 기간	월 2회급 저빈도 거점($\lambda=2/\text{월}$)	병의원($\lambda=3.75/\text{월}$)
1개월	32.3% — 3곳 중 2곳 누락	72.3%
2개월	76.2%	98.0%
3개월	93.8% (+17.6%p, 개입 1개월 지연)	99.9%

λ 의 실통계 앵커: 65세+ 1인 **월평균 입내원 3.75일**(건보공단 2022 주요통계), **경로당 이용자** 주 2.9회(2023 노인실태조사), **복지관 이용자** 주 1.5회(같은 조사, △ 단일 언론 인용 — 원보고서 표 재확인 중), 고령운전자 최빈 운전 빈도 **주 3~5회 36.7%**(한국소비자원 2024, n=300) → 2개월이면 운전 26~43회. 경로당·복지관 수치는 전체 노인이 아니라 **해당 시설을 생활 거점으로 삼는 이용자 기준**이다. **1개월은 뜬한 진짜 거점이 임계 경계에 걸리고, 3개월은 얻는 것보다 개입이 늦는다.**

③ **창과 임계는 한 쌍이다**. 2개월 창에서 우연 방문지(2개월 1회 수준, $\lambda=1$)를 생활권으로 오인할 확률은 임계 2일 **26.4%** → 3일 **8.0%** → 4일 1.9%. 반대로 임계를 4일로 올리면 월 2회급 진짜 거점이 76.2%에서 **56.7%**로 급락한다. 3은 오인과 누락을 동시에 억제하는 최소 정수이고, 그 3을 성립시키는 창이 2개월이다.

④ **선례 스펙트럼** — **우리 위치**.

관찰 창	누가
2주	UMTRI 자연주행 기준선 ("Roughly the first 2 weeks ... baseline driving period", n=108)
1개월	DRIVES 고령자 GPS 연구 ("first full month", n=161)
60일	Isaacman 2011 — 5% 규칙이 3일이 되는 그 창 = 우리
3개월	이동범위 표준 척도 DHQ 회상 구간 (LongROAD)
4개월	Candrive 국제 코호트 재평가 주기 (n=928)
3~6개월	업계 UBI rating period 관행 (△ 스니펫 수준 — 원문 미확인, 발표 시 "관행상 알려진" 수준으로만)

(기준선 기간 출처: UMTRI 2주 [PubMed 29584495](#) · DRIVES 1개월 [PMC9535782](#) · DHQ 3개월 [PMC7317610](#) · Candrive 4개월 [PubMed 23541299](#))

⑤ **구현·실측**. 코드에 상수로 선언돼 있고 기준선 월은 아예 판정에서 빠진다 — `engine.py:38 BASELINE_MONTHS = ("2025-11", "2025-12")`, 기준선 월 판정 결과는 `BASELINE_OBSERVATION` (불이익 없음), 제2거점 성립 조건은 `clustering.py:237 distinct_day_count >= 3`. 실측: 180건 기준선 2개월에서 목적지 그룹 369개 중 3일 미만 6개(1.6%)이고 **진짜 생활 거점이 임계에서 탈락한 사례 0**, 케어 판정 3환경 일치 60/60·우대 56/60·과병합 0/60, 이동만 변환 오탐 대조군 30건 오탐 0, pytest 254건 (GAIP 판정 계약 27건)·JS 22건. (△ 합성 데이터는 설계상 우연 방문자가 드물어 **오탐 방어는 이 실측이 아니라 ③의 확률 논리로만** 주장한다.)

⑥ **보조 근거 한 줄**. 팀 논의에서 습관 형성 문헌([Lally et al. 2010, EJSP 40\(6\):998-1009](#), 자동성 도달 중앙값 66일, 범위 18~254일)이 "2개월과 대략 같은 시간 스케일"로 언급됐다 — 다만 그 연구는 **새 습관의 형성 기간(n=96, 12주)이지 기존 패턴의 관측 기간 근거가 아니고** 범위도 넓어, 방향성 참고 이상으로 인용하지 않는다.

⑦ **로드맵 — 정직하게**. 기준선 1/2/3개월 민감도(180건 재판정)는 **아직 돌리지 않은 개발 백로그**다. 파라미터라 엔진에서 즉시 가능하고 만나절이면 표로 제출할 수 있다. 파라미터 철학은 일관된다 — **정할 수 없는 동안은 문헌과 원리로 시작하고, 짤 수 있게 되면 잔다**. eps는 파일럿에서 지역별 k-거리 그래프로, 존 반경은 P90 실측으로, 기준선 기간은 실데이터 방문 빈도 분포로 재보정한다.

발표 답변

두 가지로 답하겠습니다. 먼저 제안 주신 역산 — 방향에 동의합니다. 다만 국내 고령 운전자의 연령별 연평균 주행거리는 공개된 공식 통계가 없어서, 저희는 같은 역산을 거리 대신 방문 빈도로 했습니다. 방문일을 푸아송으로 두면, 월 2회밖에 가지 않는 가장 뜸한 생활 거점이 '서로 다른 3일' 문턱을 넘을 확률이 1개월에서는 32%, 2개월에서 76%, 3개월에서 94%입니다. 1개월은 진짜 거점 셋 중 둘을 놓치고, 3개월은 18%포인트를 더 얻는 대신 개입이 한 달 늦습니다. 빈도 가정은 건강보험 통계 월 3.75일 내원, 노인실태조사 경로당 이용자 주 2.9회, 소비자원 조사 주 3에서 5회 운전으로 앵커했습니다. 둘째, 선례입니다. 통신 데이터로 중요 장소를 식별한 Isaacman 2011이 60일 관찰에서 '전체 일수의 5퍼센트, 즉 서로 다른 3일'을 같은 목적으로 썼습니다 — 관찰 창도, 임계값도, 방문 횟수가 아니라 방문한 날 수로 센다는 논리까지 저희와 같습니다. 자연주행 연구 기준선인 2주에서 1개월보다는 보수적이고, 업계 요율 산정 관행으로 알려진 3에서 6개월보다는 신속한 중간값입니다. 다만 기준선 1·2·3개월 민감도 실측은 아직 돌리지 않았습니다. 파라미터라 만나절이면 180건 재판정 표로 제출할 수 있고, 파일럿에서는 실데이터 방문 빈도 분포로 다시 짹니다.

예상 후속질문

- **"1개월로 줄여도 크게 안 달라지지 않나?"** → 병의원처럼 잦은 거점은 1개월에도 72% 성립하지만, 월 2회급 뜸한 거점은 32%까지 떨어집니다. 그 거점이 빠지면 그 사람의 생활권 지도 자체가 좁게 잡혀 '박 비중'이 실제보다 부풀려집니다 — 관측의 질 문제이지 위치 벌점 문제가 아닙니다.
- **"업계 관행이 3~6개월인데 왜 굳이 빨리 가나?"** → 요율 산정 관행은 보험료를 확정하기 위한 기간이고, 저희 2개월은 요율이 아니라 **채점 구획을 그리는** 학습 기간입니다. 목적이 달라 더 짧게 가도 되고, 실제 우대 판정은 12개월 중 9개월 충족을 요구해 관행보다 오히려 긴 관찰 위에서 확정됩니다.

- "습관이 2개월에 자리 잡는다는 근거는?" → 그 주장은 하지 않습니다. Lally 2010의 66일은 일반 행동 습관 연구(그것도 새 습관의 형성 기간, 범위 18~254일)라 시간 스케일 참고로만 언급했고, 저희 2개월의 근거는 습관 형성이 아니라 **거점 검출에 필요한 관측량**입니다.

8. 주행 로그 생성 로직과 페르소나 근거

심사 지적 — 주행 로그 생성 로직의 근거가 약하고, 확률 분포 기반 축적 방식의 검토가 필요하다. 또 페르소나를 먼저 정해놓고 시뮬레이션을 돌리면 결과가 의도대로 나올 수밖에 없다는 순환논증 지적. 1차 원본 [일반상품개발파트] 질의가 이를 명시적으로 물었다 (요지) — 실제 고령 운전자 로그를 군집화해 경험적 분포로 생성했는지, 아니면 사전 정의한 유형별로 평균·범위·변동성을 설정해 생성했는지. 후자라면 각 파라미터의 데이터·문헌 근거는 무엇인지. 괄호로 덧붙은 우려가 핵심이다 — "모델 퍼포먼스가 예측력이 아니라 시나리오 설계의 결과일 가능성".

결론 — 후자(사전 정의 파라미터 기반 합성)가 맞고 결과가 설계의 산물이라는 지적도 맞지만, 페르소나는 결과를 만드는 입력이 아니라 판정 로직의 전 경로를 시험하는 테스트 집합이므로 여기서 검증되는 것은 예측력이 아니라 로직 일관성이다.

근거

먼저 정정한다. 1차 자료의 "실제 드라이빙 로그를 바탕으로 6개 범주·30명"은 부정확한 표현이었다. 실물은 **합성 데이터(synthetic scenarios)**이며, 파이프라인 재설계 후 현재 구성은 **6유형 60명 로스터 × 3환경 = 180 시나리오 · 14개월**이다.

단계	무엇을 정했나	무엇을 근거로
(a) 아키타입 정의	6유형 = 문헌이 보고한 3축(이동범위·위험행동·변화)의 조합	축소 이동범위 22.6%(LongROAD) · 만성 위험행동 축은 위험 상·하위 그룹 클레임 빈도 ~3배(CMT 백서 2023, n≈10만) · 개인 내 변화 기울기 가 진단·자각 이전의 인지상태 신호(DRIVES, Neurology 2025 ; 주행단독 AUC 0.82, 연령·APOE 결합 0.96은 Bayat 2021) · 공통 야간 축은 자기규제 1순위 야간회피 58.8%(LongROAD)
(b) 이동 프로파일	사람별 존 구성·방향·비중·변화 시점	LLM 에이전트가 1회 오프라인 생성 → mobility_profiles.json 캐시 커밋. 구조 계약은 코드가 검증하고 위반 시 재생성. 가중치·임계는 에이전트가 정하지 않음
(c) 방문 이벤트 전개	월별 방문·위험 이벤트 축적	결정론 엔진, 시드 = sha256(seed·driver_id·month) — 확률 시행이되 비트 단위 재현
(d) 위험 이벤트 유형 분해	급제동 44.55 / 과속 42.43 / 급가속 13.02%, 외곽 야간 42.99 / 29.2 / 27.81%	TAAS 2010-2024 원천 CSV → 산출 코드 → 엔진이 직접 계산(taas_risk_weights.py). 표시 전용이며 판정 불변 — 가중치 교체 후 180건 diff 0

"확률 분포 기반 축적"에 대해: 축적 구조는 이미 확률적이다(이벤트는 시행 단위 확률로 쌓이고 시드로 재현된다). 부족한 것은 구조가 아니라 **모수의 출처**다. 현재 모수의 방향성 앵커는 국내 공식 통계 — 65세+ 월평균 입내원 3.75일(건보공단 2022), 경로당 이용자 주 2.9회(2023 노인실태조사), 고령운전자 최빈 운전 주 3~5회(소비자원 2024). 다만 **절대값(위험률 3%/72%, 월 방문 13~42회)은 방향성만 문헌을 반영한 설계값**이고 통계 앵커는 보강 대상이다. 문헌이 받치는 것(①②④·야간 축)과 설계가 받치는 것(③⑤⑥의 대조 역할)을 구분해 말한다.

순환논증 절단: 산식(임계·가중치)은 페르소나에서 도출된 적이 없고 채점 엔진은 `designed_type` 을 모른다(블라인드). 테스트 집합에는 통과해야 할 케이스뿐 아니라 **실패해야 할 케이스**가 들어 있다 — ③ 이동변화·안전유지형(이사형) 30건은 이동만 급변했을 때 케어가 나오면 안 되는 오탐 대조군이며 **실측 오탐 0**. 임계는 전부 선언값이라 샌드박스에서 바꾸면 판정이 즉시 재계산된다(숨은 튜닝 없음). 유형별 10명 균등 배분은 인구 비율이 아니라 각 판정 경로를 같은 검증력으로 시험하는 통제 설계다 — 화재가 드물다고 대피 훈련이 무효가 되지 않는다.

무결성 실측: 80,032트립 전수 검사에서 trip_id 중복 0·거리 이상치 0, 18셀(6유형×3환경) 셀당 정확히 10명, 연 주행 중앙값 2,829km(일본 65세+ 실측 ~3,500km와 정합). 저주행이 곧 저위험이 아니라는 [Candrive](#)를 반영해 저주행 구간에 만성 위험행동형(②)을 배치했다. 상시 검증은 pytest 254건(GAIP 판정 계약 27) + JS 22건. 환경 간 케어 판정 60/60, 우대 56/60.

"먼저 정정하겠습니다. 1차 자료의 '실제 드라이빙 로그 기반 30명'은 부정확한 표현이었고, 저희 데이터는 합성 데이터입니다. 질문 주신 분류로는 후자 — 사전 정의한 6개 유형에 파라미터를 설정해 생성했고, 규모는 60명 로스터를 3개 지역환경에 둔 180 시나리오입니다. 그리고 결과가 시나리오 설계의 산물이라는 지적도 맞습니다. 그게 이 단계의 목적입니다. 저희가 합성으로 검증하는 건 예측력이 아니라 로직 일관성입니다. 케어가 나야 할 설계에서 나가는가보다, 나면 안 되는 설계에서 안 나가는가 더 중요합니다. 그래서 페르소나에 실패해야 할 케이스를 넣었습니다 — 이동만 커지고 안전은 그대로인 이사형 30건은 케어가 나오면 안 되는 대조군이고, 실측 오탐 0입니다. 채점 엔진은 유형 라벨을 모릅니다. 파라미터 중 위험행동 유형 가중치는 TAAS 원천 통계에서 엔진이 직접 계산하고 — 이 값은 유형 분해 표시용이라 판정에는 들어가지 않습니다 — 방문 빈도는 건강보험 통계와 노인실태조사로 방향을 앵커했습니다. 다만 발생확률의 절대값은 설계값이고 통계 앵커는 보강 중이라고 정직하게 말씀드립니다. 경험 분포로의 대체는 파일럿의 몫이며, 지금의 계약 테스트가 그대로 실패데이터 검증 하네스가 됩니다."

예상 후속질문

- "확률 분포 기반으로 바꾸면 뭐가 달라지나?" → 구조는 이미 확률 축적이라 바뀌는 것은 모수의 출처뿐입니다. 파일럿 로그에서 방문 간격·거리·이벤트율의 경험 분포를 추정해 현재 설계값을 갈아끼우면 파이프라인과 테스트는 그대로 돛니다.
- "LLM이 만든 데이터면 LLM 편향이 들어가지 않나?" → LLM은 생활권 프로필(장소·방향·비중·변화 시점)만 쓰고 임계·가중치는 정하지 않습니다. 산출물은 1회 생성 후 저장소에 고정 커밋되고 이후 전 단계가 시드 고정이라 비트 단위로 재현됩니다.
- "유형별 10명은 실제 인구 비율과 다르지 않나?" → 판정이 개인 단위라 옆에 누가 몇 명이든 한 사람의 결과는 동일합니다. 비율이 영향을 주는 것은 포트폴리오 합계 하나뿐이라 구성비별 재계산으로 따로 제시합니다.

9. '루프(Loop)' 용어 사용

심사 지적 — "루프는 원하는 결과가 나올 때까지 반복하는 것을 의미하는데, 현재 방식은 이에 해당하지 않아 보인다. 용어 사용에 신중할 필요가 있다." (1차 서면 피드백의 시뮬레이션 방법론 지적 — 'data' 표기 오인·순환논증 우려 — 과 같은 계열의 신뢰 문제)

결론 — 지적을 전면 수용해 '루프'를 철회하고, 덱 문구를 "**multi-agent pipeline(생성→검토→승인 체인)**" (대안: "agent-assisted design process")으로 교체 확정했다(덱 반영은 팀 액션으로 진행 중). 현재 판정 경로에는 반복 탐색이 존재하지 않는다.

근거

1) 그 단어가 있었던 이유 — 체인은 실재했다. 레거시 설계 단계의 산출물이 저장소에 스키마 단위로 남아 있다:

`data/fixtures/candidate_rules.json` (`senior-policy-candidate-rules/v1` — 가중치 격자에서 가중치 후보 19개, 임계 후보 6개, 랭킹 114건) → `rule_review.json` (`senior-critic-rule-review/v1` — findings 0 / risks 2 / required_follow_ups 1, verdict pass) → `simulation_summary.json` (`senior-report-agent/v1` — approval gate 통과). 즉 **생성→크리틱→승인의 3단 체인**이 30명 합성 픽처 위에서 실제로 돌았고 결과가 사후 감사 가능한 형태로 남았다. 다만 이것은 한 방향으로 흐르는 체인이자 목표치에 수렴할 때까지 되도는 반복이 아니다 — 'loop'은 명백히 부정확한 명명이었다.

2) 현재 구조 — 판정은 **결정론 엔진**. 시드 = `sha256(전역시드|driver_id|month)` (`engine.py: _stable_seed`), 같은 입력이면 비트 동일 출력. GAIP 판정 계약 테스트 27건(전체 pytest 254·JS 22)이 이를 상시 고정하고, 현재 판정 검증은 180 시나리오 전수 실측(케어 60/60·우대 56/60·위치 벌점 0)으로 돌린다. 이유는 하나다: 보험 판정은 재현 가능하고 감사 가능해야 하며, 돌릴 때마다 달라질 수 있는 절차는 요율 근거가 될 수 없다.

3) 에이전트가 남은 자리는 두 곳, 둘 다 판정 밖. (a) 페르소나 이동 프로파일을 **오프라인 1회 생성 후 캐시 커밋**

(`mobility_profiles.json` , 60명·시드 고정), (b) 고객·직원용 리포트 문안 생성(숫자는 엔진 확정값 인용만, 재계산 금지, 실패 시 동일 스키마의 결정론 폴백). 프로파일 생성의 재시도(최대 3회)는 **JSON 구조 계약 위반일 때만** 발동하며, 판정 결과는 재시도 판단의 입력이 아니다 — 원하는 판정이 나올 때까지 돌리는 구조 자체가 성립하지 않는다.

4) 대응 이력. 직전 대응 계획(2차 피드백 대응 §1 #9)에서는 "Agent-Validator Loop"로 좁히는 방침을 확정했으나, '루프'라는 말이 남는 한 지적하신 오해도 남는다고 판단해 이번에 단어 자체를 폐기했다. 에이전트 역할 축소는 후퇴가 아니라 상품화 요건(재현성·감사가능성)에 맞춘 설계 결정이다.

지적해주신 대로 용어가 부정확했고, 텍에서 바로잡고 있습니다. 저희 구조는 원하는 결과가 나올 때까지 되도는 반복이 아니라, 생성에서 검토, 승인으로 한 번 흐르는 체인이었습니다. 그래서 'multi-agent loop'을 'multi-agent pipeline — 생성·검토·승인'으로 바꿨습니다. 배경만 짧게 말씀드리면, 초기 설계 단계에서 후보 규칙을 만들고, 크리티크 위험과 후속 과제를 적어 돌려주고, 마지막에 승인 게이트를 통과시키는 3단 체인이 실제로 돌아갔고, 그 산출물이 지금도 저장소에 파일로 남아 있습니다. 크리티크이 "30명 합성 픽처만으로 일반화하지 말라"는 위험을 스스로 기록해 둔 것까지 그 안에 있습니다. 다만 지금은 판정을 결정론 엔진으로 옮겼습니다. 보험 판정은 같은 입력이면 같은 결과가 나와야 하고 감사가 가능해야 하기 때문에, 시드를 고정하고 판정 계약 테스트 27건으로 묶어뒀습니다. 현재 에이전트가 하는 일은 두 가지뿐입니다 — 페르소나의 이동 프로필을 한 번 만들어 캐시로 커밋하는 것, 그리고 고객과 직원이 읽을 리포트 문안을 쓰는 것. 판정에는 관여하지 않습니다. 이 축소는 후퇴가 아니라, 상품으로 내보내기 위한 선택이었습니다.

예상 후속질문

- "그럼 가중치 30/30/20/20은 에이전트가 고른 겁니까?" → 아닙니다. 그 격자는 레거시 비교 실험 도구였고 결정자가 아니었습니다. 격자 1위 후보의 값이 현 값과 같지만, 현 값의 근거는 격자 순위가 아니라 문제정의 4축에 1:1로 매핑된 선언값(노출 30 / 생활권 안 행동 30 / 밖 행동 20 / 패턴 변화 20)이며, 뒷받침은 재무 실측(위험 세그먼트 평균 할인 19.6%→7.9%, 안정군 +4~6%p)과 공개된 캘리브레이션 절차입니다.
- "에이전트 역할을 줄이면 AI 활용도가 떨어지는 것 아닙니까?" → 재현성이 필요한 곳(판정)은 결정론, 다양성과 서술이 필요한 곳(삶의 맥락 생성·설명 문안)은 에이전트로 역할을 나눈 것입니다. 판정을 LLM이 하면 감사·규제 대응이 불가능해집니다.
- "리포트를 LLM이 쓰면 숫자가 틀릴 수 있지 않습니까?" → 프롬프트가 재계산·수치 생성을 금지하고 엔진 확정값 인용만 허용하며, 호출 실패 시 동일 스키마의 결정론 문안으로 폴백합니다.

10. 생활권 클러스터링(DBSCAN) 방법론의 안전성

심사 지적 — 생활권 설정에 DBSCAN을 사용했는데 이를 안전한 방법으로 볼 수 있는가. 도시와 농촌은 점 밀도 차이가 매우 커서 하나의 기준거리로는 생활권을 제대로 포착하지 못할 것이다. 개선 방향으로 ①행렬 변환에 의한 균일 밀도 보정 ②좌표계 변환(도시 확대·농촌 축소) 후 클러스터링 ③유클리드가 아닌 공간 개념 ④risk-neutral 할인을 활용을 제시. (1차 서면 피드백의 "도시형·교외형·농촌형 지역유형을 구분해 차등화" 제안과 같은 계열의 지적)

결론 — 지적하신 밀도 한계는 DBSCAN 원논문이 스스로 자인한 문제이고, 저희는 그 문장을 출발점으로 ①전역 eps 폐기(지역별 260/520/1,100m) ②밀도 단독으로는 거점 불인정('서로 다른 3일' AND) ③원의 크기를 군집 모양에서 분리(중심권 500m + 개인 P90)의 3층을 설계했으며, 실측에서 과병합 0/60·정기거점 누락 1~2/60입니다.

근거

(1) 이 지적의 출처는 원저자입니다. Ester et al. (1996) KDD-96 p.229는 DBSCAN이 Eps·MinPts를 모든 군집에 동일한 전역값으로 쓴다("the same values for all clusters")고 명시한 뒤, 밀도가 다른 두 군집이 가까이 있으면 "may merge two clusters ... into one cluster" 라고 적었습니다([원문 PDF](#)). 반박할 대상이 아니라 설계 전제였습니다.

(2) 3층 대응.

- **1층 — 지역별 eps.** 도심 260m는 장소인식 문헌의 공간 임계 대역(Zheng et al. 2009 = 200m, Montoliu et al. 2013 권장 200~300m)의 한가운데이고, 520·1,100m는 환경 설계 전체(생활권 도달반경 900/1,500/3,000m, 기본 트립 5.4/11/24km)와 같은 ×2 축척 규칙의 산물입니다 — "임의 숫자 3개"가 아니라 "문헌 기준값 1 + 규칙 1". 국제 실증으로 [MDPI Applied Sciences 15\(22\):12278](#)은 국가별 DBSCAN 거리 임계를 동적으로 결정(브라질 120m~칠레 1,000m)하고 **균일 ε를 실제로 테스트해 과병합·과분할로 실패했다고 보고합니다**. △ 대상이 인구 격자(집계 레벨)라 개인 생활권과 스케일이 달라, "지역별 임계값의 타당성" 근거로만 인용하고 방법 이식은 주장하지 않습니다.
- **2층 — 밀도만으로는 거점을 인정하지 않습니다.** 코어점 조건이 "이웃 안에 서로 다른 3일"이고 같은 날 중복 방문은 1일로 계수합니다 ([src/gaip_simulation/clustering.py:78-80](#)). 밀도가 아무리 높아도 하루 물림은 생활 거점이 되지 못하므로, 과병합이

시간 축에서 억제됩니다. 그 여유 폭도 실측돼 있습니다 — 도심에서 eps를 260m에서 900m까지 3배 이상 키워도 과병합 0%이고, 1,100m에서 3.6%로 처음 나타납니다(실험실 eps 그리드). 무한한 안전이 아니라 **환경별로 측정된 안전 구간**입니다. 일수 기준의 문헌 앵커: [Isaacman et al. 2011](#)(60일 관찰의 5% = 서로 다른 3일, 총 횟수가 아닌 call-days로 계수), [arXiv:1807.00546](#)(횟수 아닌 일수·주 3일 예시), [활동공간 47편 체계적 리뷰](#)(최소 관측 일수 관행 1~4일) → 저희 3일은 관행 범위의 정중앙.

- **3층 — 원의 크기는 군집 모양이 아닙니다.** 판정·표시에 쓰는 반경은 중심권 500m(국내 기준상품 최소)와 자택 앵커 기준 방문거리 P90(상한 2km)으로 정해집니다(`clustering.py:195–215`). DBSCAN 라벨은 "어떤 방문이 반복인가"만 가르고 반경을 정하지 않으므로, **군집이 몇 조각으로 갈라져도 최종 생활권 원의 합집합은 유사합니다.** 밀도 오차가 판정으로 전파될 통로 자체가 좁습니다.

(3) **실측 채점표** (60명 로스터를 3환경에 각각 실행 = 180케이스, `data/fixtures/gaip_algorithm_lab.json`)

지표	도심 260m	교외 520m	광역 1,100m
과병합률	0.0%	0.0%	0.0%
정거점 누락률	1.6%	2.4%	3.1% (환경당 1~2건)
거점 파편화(중복 거점)	3.1%	3.1%	3.1%
존 안정성(기준선 전·후반 IoU)	0.943	0.910	0.828
방문점 커버리지	90.9%	90.5%	85.9%

누락률은 **HDBSCAN 전 설정에서도 동일한 값(1.6/2.4/3.1)** 이 나옵니다 — 누락은 알고리즘이 아니라 관측량에서 발생한다는 뜻입니다. 여기에 같은 사람을 세 환경에 두는 통제 비교에서 케어 판정 60/60 동일, 우대 56/60, 이동만 변한 오탐 대조군 30건 오탐 0.

(4) **HDBSCAN — 유리한 쪽으로 말하지 않겠습니다.** 적정 설정(min_cluster_size 5 / min_samples 3)에서 커버리지(90.2~90.9%)와 존 안정성(0.824~0.916)은 저희와 동급이고, **정답 존 모양 적합도는 HDBSCAN이 더 높습니다 — 0.879~0.935 대 저희 0.715~0.880.** 반대로 거점 파편화는 저희가 낮습니다(중복 거점 3.1% 대 11.8%). 파편화가 크게 벌어지는 건 느슨한 설정(3/2)이고 그때 중복 거점이 최대 47.2%까지 갑니다. 다만 그 파편화가 반경으로 전파되지는 않습니다 — 판정에 쓰는 원이 중심권 500m·상한 2km로 군집 설정과 무관하게 고정이기 때문입니다(실험실 `grids.product_zone_fixed` . 단, 실험실은 군집 지표까지만 측정하고 판정 재실행은 포함하지 않습니다). 그래서 현행 유지의 이유는 성능이 아니라 **반경 근거의 출처와 설명가능성**입니다 — 260m는 문헌 대역과 실측으로 약관·고객 설명이 되지만, "무리 3"은 사람당 점 수십 개짜리 소표본 밀도 추정에서 나온 값이라 같은 설명을 할 수 없습니다. 사람당 점이 수백 개가 되는 실데이터 파일럿에서는 승격 후보이고, 전환 조건까지 정의해 뒀습니다.

(5) **제안 4가지 개별 평가**

제안	평가	이유
㉠ 행렬 변환 균일 밀도 보정	목적 동의 · 일부는 이미 적용 · 전역 적용은 원리적 한계	전역 아핀 행렬은 공간 어디서나 같은 배율이라 "도심만 확대"가 되지 않습니다. 행렬이 잡아주는 건 이방성(경위도 축척)이고 그건 이미 하버사인 미터로 처리 중(<code>clustering.py:17–25</code>). 지역마다 다른 행렬 을 쓰면 그것이 곧 저희 지역별 eps의 행렬 표기입니다
㉡ 좌표계 비선형 변환 후 DBSCAN	타당 · 연속화 버전으로 로드맵 수용	저희 3단 차등은 이 아이디어의 계단식 근사입니다. 다만 변환 후 반경은 미터 의미를 잃어 "고객님 생활권 반경 485m"를 설명·감사할 수 없고, 변환의 대역폭·격자 해상도가 새 임의 파라미터 가 됩니다. 팀 자체 조사도 카토그램/ReScale은 현 단계 오버킬, 차등 방식이 투명하다는 결론
㉢ 비유클리드 공간 개념	가장 흥미로움 · 현 데이터로는 검증 불가	생활권을 지배하는 것이 직선거리가 아니라 도로망·통행시간이라는 지적은 옳고, 근방 정의를 바꾸는 계보도 있습니다(예: 공간+시간 이중 근방의 ST-DBSCAN, Birant & Kut 2007, DKE 60(1):208-221). 다만 도로망 거리는 경로 재구성이 필요한데 저희는 거버넌스상 경로(폴리라인)를 수집하지 않고, 통행시간은 비대칭이라 근방 정의를 손봐야 합니다. 파일럿에서 등시선 기반 eps로 검토

제안	평가	이유
④ risk-neutral 할인율	적용 경로 불분명 — 의도를 여쭙고 싶습니다	위험중립 척도는 가격산정에서 위험선호를 제거하는 금융공학 개념이라, 공간 밀도 보정과 대응하는 연산을 저희가 찾지 못했습니다. 저희가 떠올린 두 해석은 ①시간 할인 — 현재 "기준선 2개월 등가중 평균"인 기준선에 할인계수를 넣는 것(구현 가능·유익) ②지역 위험의 요율 중립화 — 저희 판정은 이미 <code>location_penalty: 0.0</code> 으로 위치를 점수에 넣지 않습니다. 어느 쪽인지 확인 후 반영하겠습니다

(6) 로드맵 — 개념 문제를 측정 문제로 치환. 실데이터에서는 지역별 eps를 원논문 표준 휴리스틱인 k-거리 그래프로 데이터에서 재도출합니다(같은 날 중복 방문은 하루로 접은 뒤 무류점 선택). 이 시점부터 "도시냐 농촌이냐"라는 분류 판단 자체가 사라지고 "그 사람 주변 점의 산포가 얼마인가"라는 측정으로 바뀌며, 지역 티어는 콜드스타트 초기값 역할만 남습니다. 운영 분류 기준은 DEGURBA(UN 표준, 인구밀도 1,500/300 임계)를 채택 — 저희 3환경과 1:1 매핑됩니다. 저희 파라미터 철학 그대로입니다: **정할 수 없는 동안은 문헌과 원리로 시작하고, 잴 수 있게 되면 잹니다.**

발표 답변

"먼저 동의합니다. 밀도가 다르면 전역 기준거리 하나로는 안 됩니다 — 이걸 DBSCAN 원논문이 229쪽에 스스로 적어둔 한계입니다. 저희는 그 문장을 출발점으로 세 겹을 만들었습니다. 첫째, 전역 eps를 버리고 도심 260·교외 520·광역 1,100미터로 나눴습니다. 260은 장소인식 문헌의 임계 대역 200~300미터 한가운데이고, 나머지는 같은 두 배 축척입니다. 둘째, 밀도만으로는 거점을 인정하지 않습니다. '서로 다른 3일'을 AND로 요구하고 같은 날 중복은 하루로 셉니다 — 밀도가 높아도 하루 몰림은 생활권이 되지 못합니다. 셋째, 결정적으로 원의 크기는 군집 모양이 아니라 중심권 500미터와 그분 개인 방문거리의 90퍼센타일로 정합니다. 그래서 군집이 몇 조각으로 갈라져도 최종 생활권은 거의 같습니다. 실측으로 세 환경 180건 전부 과병합 0, 정기거점 누락은 환경당 한두 건입니다. 제안하신 좌표 변환은 저희 3단 차등의 연속화 버전으로 이해했고 로드맵으로 받겠습니다. 지금 단계에서 변환을 쓰면 고객께 '당신의 생활권 변경 485미터'를 설명할 수 없게 되어 설명가능성을 우선했습니다. 다만 risk-neutral 할인율은, 저희가 공간 밀도 보정과 연결하는 경로를 찾지 못했습니다. 어떤 의도이신지 여쭙고 반영하겠습니다."

예상 후속질문

- "그래도 260m는 결국 임의값 아닌가?" → 절대값을 주는 문헌이 없다는 점은 인정합니다. 다만 기준값 하나를 문헌 대역 (200~300m) 안에서 잡고 나머지를 x2 축척으로 파생한 구조라 임의 숫자 3개가 아니며, 파일럿에서 k-거리 실측으로 대체됩니다.
- "도시·농촌을 무엇으로 나누고, 경계에 사는 사람은 어떻게 되나?" → 운영 분류는 DEGURBA(인구밀도 1,500/300)를 씁니다. 경계 사례의 판정은 판정이 뒤집히느냐인데, 같은 사람을 세 환경에 통째로 옮긴 통제 비교에서 케어 판정 60/60이 동일해 티어가 한 칸 달라져도 결론이 바뀌지 않는다는 실측이 있습니다.
- "HDBSCAN이 일부 지표에서 낫다면 왜 안 쓰나?" → 맞습니다, 적정 설정에서 정답 존 모양 적합도는 HDBSCAN이 더 높습니다 (0.879~0.935 대 저희 0.715~0.880). 대신 거점 파편화는 저희가 낫습니다(3.1% 대 11.8%). 저희 채택 기준은 지표 우열이 아니라 반경의 근거를 약관과 고객에게 설명할 수 있는가이고, 지금 데이터는 사람당 점 수십 개라 HDBSCAN의 파라미터가 소표본 추정에 기대게 됩니다. 파일럿에서 승격 후보로 두고 전환 조건을 정의해 뒀습니다.

부록 A — 출처 목록

생활권·장소 인식 방법론

출처	우리가 쓰는 대목
Isaacman et al. 2011, <i>Identifying Important Places in People's Lives from Cellular Network Data</i>	관찰창 60일 · "5% of total days" · Days>2(서로 다른 3일) · 같은 날 중복 1일 계수 — 기준선 2개월과 3일 규칙의 직접 선택

출처	우리가 쓰는 대목
Ester, Kriegel, Sander, Xu 1996, <i>A Density-Based Algorithm...</i>(DBSCAN)	p.229 원저자의 한계 자인 — "global values ... may merge two clusters of different density"
arXiv:1807.00546	방문 횟수가 아닌 일수 기준, 주 3일 예시
MDPI <i>Applied Sciences</i> 15(22):12278 (엔트로피 기반 지역별 ϵ)	균일 ϵ 실패 실증, 국가별 ϵ 동적 결정 (브라질 120m ~ 칠레 1,000m). △ 대상이 인구 격차라 집계 레벨 상이 — "지역별 임계값의 타당성" 근거로만. URL 미기재, 발표 인용 전 원문 재확인
DEGURBA (<i>Degree of Urbanisation</i> , UN 표준 — 인구밀도 1,500 / 300명·km ² 임계)	도시·교외·농촌 분류 기준. 운영 전환 시 채택 결정 (현 시뮬레이션은 시나리오가 환경을 지정)

고령 운전자 위험과 적응

출처	우리가 쓰는 대목
Tefft 2021, <i>Crash Risk and Roadway Familiarity</i>, CHANCE 34(1)	같은 사고 현장 내 사례-대조(노출 통제) — 처음 도로 2.5배 , 월 1회 미만 +27%
NMVCCS (NHTSA, 2005-07)	Tefft 분석의 원자료 · 사고 70% 자택 5마일 이내
LongROAD 자기규제 (n=1,557)	최초 자기규제 1순위 = 야간 회피 58.8%
LongROAD 이동범위 (n=2,990)	65~79세의 22.6% 가 축소 이동범위
LongROAD ML (n=2,977)	인지 저하 예측 최상위 주행 변수 = 집 반경 내 통행 비율
DRIVES, <i>Neurology</i> 2025;105(12):e214440	기저에선 두 군 주행이 유사, 차이는 시간에 따른 궤적 에서 발현 · 주행만으로 MCI 판별 AUC 0.82
Bayat et al. 2021, <i>Alz Res Ther</i> 13:115	1년 주행 GPS로 전임상 알츠하이머 판별 — 주행 단독 AUC 0.82, 연령·APOE 결합 0.96 (n=139)
Candrive/Ozcandrive (Langford et al. 2013, <i>AAP</i> 61:304-310)	연 5,000km 미만 저주행군의 사고위험 상승 — 저주행 ≠ 저위험
CMT 2023 UBI 백서 (n≈10만, 실클레임 ~1,500건)	행동 기준 5분위 최상·최하위 클레임 빈도 약 3배 · 급제동·주의분산이 강한 예측 변수
Burdett et al. 2017	자택 11km 이내가 주행의 절반 — 노출 해석의 근거
Intini et al. 2018 · Harootunian et al. 2014	단위 노출당 비친숙 도로 위험 상승

기준선 기간 선례

관찰창	출처
2주	UMTRI 자연주행
1개월	DRIVES — "first full month"
60일 (우리와 동일)	Isaacman 2011
3개월	DHQ 회상 척도

관찰창	출처
4개월	Candrive 재평가 주기
3~6개월	업계 UBI 요율 산정 관행 — △ 원문 미확보 , 2차 자료만. 발표 인용 금지

국내 통계

- 한국소비자원 2024 — 고령자 외출 빈도 주 3~5회 **36.7%**
- 국민건강보험 2022 — 65세 이상 월평균 내원일수 **3.75일**
- 경로당 이용 빈도 주 **2.9회**
- TAAS 교통사고분석시스템 — 위험행동 유형별 가중치 유도(`taas_risk_weights.py`), 고령 운전자 치명률 가중

부록 B — 실측 검증 요약

검증 항목	결과
케어 판정 환경 간 일치	60 / 60
우대 판정 환경 간 일치	56 / 60 (갈린 4명은 전부 케어 발동자 — 설계된 동작)
생활권 과병합	0 / 60
정기 거점 누락	1~2 / 60
오탐 대조군(이동만 급변)	0 / 30 — 케어 미발동
케어 게이트(이동·행동 동시 급변)	30 / 30 발동, 위반 0
판정 계약 테스트	pytest 254건 (GAIP 판정 계약 27건) · JS 22건 (UI-엔진 180건 일치 검증 포함)
합성 데이터 무결성	80,032 트립 · 중복 0 · 이상치 0 · 18셀 × 10명 · 연 주행 중앙값 2,829km
TAAS 가중치 연결	표시 전용, 판정 diff 0 검증

부록 C — 답변 일관성 체크리스트 (팀 내부)

발표·질의응답에서 아래 표현이 나오면 즉시 교정한다. 하나라도 어기면 지금까지의 대응이 무너진다.

금지	교정
"생활권 밖이 위험하다"	"익숙함이 보호 요인이다" — 위치에는 벌점이 없다(<code>location_penalty = 0.0</code>)
밖 이벤트 x\ 가중 · 밖 비중 절대수준 배점	부결. 안/밖은 채점 구획 이지 벌점 구획이 아니다
"AI가 가중치 30/30/20/20을 선정"	사람의 설계값 + 민감도로 방어. 레거시 에이전트는 비교 도구였고 결정자가 아니다
DRIVES를 "사고 이전에 나타난다"	"진단·자각 이전에" — 그 연구의 결과 변수는 인지 상태이지 사고가 아니다
Bayat "GPS만으로 AUC 0.96"	주행 단독 0.82 / 연령·APOE 결합 0.96
"HDBSCAN은 커버리지 72%로 기각"	적정 설정에서는 동급. 채택 기준은 반경 근거리의 출처와 설명가능성

금지	교정
DRIVES 초록의 기울기 수치 인용	AUC와 정성 결론만 인용
사고분포 유도식(80:20 × 2.5배)	우리 문제정의와 자기모순 + 이중계산. 관측량 비례(35:15) ↔ 균등(25:25) 사이의 설계값으로 설명

공통 답변 골격 — 인정 → 문헌 → 계산·규칙 → 실측 → 로드맵. 어떤 지적에도 이 순서를 지킨다.